

Елементи на Делонé и Поанкарé

Елементите на Делонé $(L, G, \Theta, l, g, \theta)$ за дадена планета са канонични с Хамилтониан

$$H = -\frac{\mu^3 \gamma^2}{2 L^2} = -\frac{\mu \gamma}{2 a} ,$$

където μ е относителната маса на планетата, а $\gamma = 1 + \mu$ е гравитационна поправка.

Елементите на Делонé се изразяват чрез орбиталните елементи по формулите

$$\begin{aligned} L &= \mu \sqrt{\gamma a} & , & \quad l = n \cdot (t - t_0) = \sqrt{\frac{\gamma}{a^3}} (t - t_0) , \\ G &= L \sqrt{1 - e^2} = \mu \sqrt{\gamma a (1 - e^2)} & , & \quad g = g , \\ \Theta &= G \cos i = \mu \sqrt{\gamma a (1 - e^2)} \cos i & , & \quad \theta = \theta , \end{aligned}$$

t_0 е момент на преминаване през перихелия. Обичайно е дължината на перихелия да се бележи с Ω , т.е. $\theta = \Omega$. Променливите l, g и θ са старите орбитални елементи, но вече канонични променливи.

Елементите на Поанкарé от първи вид $(\Lambda = L, L - G, G - \Theta, \lambda = l + g + \theta, -g - \theta, -\theta)$ са канонични с Хамилтониан

$$H = -\frac{\mu^3 \gamma^2}{2 \Lambda^2} = -\frac{\mu \gamma}{2 a} .$$

Обичайно, дължината на възела се бележи с $\varpi = g + \theta$. Спрегнати двойки променливи са: (Λ, λ) , $(L - G, -\varpi)$ и $(G - \Theta, -\theta)$.

Елементите на Поанкарé от втори вид $(\Lambda, \xi, p, \lambda, \eta, q)$ са канонични със същия като горния Хамилтониан и се изразяват чрез елементите на Делонé както следва:

$$\begin{aligned} \Lambda &= L & , & \quad \lambda = l + g + \theta , \\ \xi &= \sqrt{2(L - G)} \cos(g + \theta) & , & \quad \eta = -\sqrt{2(L - G)} \sin(g + \theta) , \\ p &= \sqrt{2(G - \Theta)} \cos \theta & , & \quad q = -\sqrt{2(G - \Theta)} \sin \theta . \end{aligned}$$